

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Andrea Nina Maciel Cressoni - RA 24222953
Tiago Antonio Ferreira - RA 23220708
João Maíke Silva de Jesus - RA 24209375
Davi Corrêa Bueno - RA 23224112
Pedro Luiz Simonetti Filho - RA 24211664
Roger Luiz de Paula - RA 24203760
Jeferson Ferraz Ferreira - RA 1902243
Diego Gustavo Franco - RA 23208003

Disciplina	Projeto Integrador em Computação II
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais identificados em comunidades externas.
Título provisório do trabalho	Flowity Content Engine 2.0: geração de imagens e carrosséis acessíveis, com API em nuvem e testes automatizados
Problema	A versão entregue no PI 1 organiza referências e gera apenas texto, funciona principalmente em ambiente local e nunca teve o ganho de tempo medido. Com o uso contínuo pela comunidade externa, o gargalo se deslocou: toda publicação profissional exige imagem única ou carrossel, hoje produzidos em uma ferramenta de design externa, e o texto alternativo das imagens é escrito manualmente na hora da publicação, ou simplesmente esquecido, o que exclui pessoas com deficiência visual do conteúdo. Somam-se a isso a ausência de implantação em nuvem, de consolidação da API, de análise dos resultados publicados e de uma estratégia sistemática de testes.
Objetivo	Objetivo geral: evoluir o protótipo do PI 1 para uma aplicação web implantada em nuvem, integrada por API, capaz de produzir a peça de conteúdo completa, ou seja, texto, imagem única e carrossel para o LinkedIn, com acessibilidade assegurada por padrão. Objetivos específicos: (a) gerar imagens e carrosséis dentro da própria aplicação, a partir do texto já produzido; (b) tornar obrigatório o texto alternativo e garantir navegação por teclado, contraste e estrutura semântica conforme as diretrizes WCAG no nível AA; (c) implantar a solução em nuvem, com API documentada e banco de dados; (d) analisar os dados das publicações com alertas configuráveis; (e) cobrir a solução com testes automatizados e controle de versão; e (f) medir o ganho de tempo junto à comunidade externa.
Polo(s)	Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Sumaré e Cordeirópolis
Orientador do PI	Rafaela Afonso Crepaldi

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

A escolha do local foi construída no PI 1 e revista pelo grupo no início do PI 2. Na primeira etapa, os oito integrantes levantaram, em reunião on-line, seis possibilidades de comunidade externa, distribuídas em três perfis: pequenas empresas de tecnologia situadas nos municípios dos polos do grupo (Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Sumaré e Cordeirópolis); profissionais autônomos de marketing digital que produzem conteúdo para redes sociais; e organizações do terceiro setor que divulgam suas ações em canais digitais. O grupo chegou a essas comunidades por três caminhos: contatos profissionais dos próprios integrantes, busca ativa por empresas de pequeno porte nos municípios dos polos e indicações de pessoas que atuam com produção de conteúdo.

As decisões foram tomadas coletivamente. O grupo definiu quatro critérios de escolha e pontuou cada opção em relação a eles. Os critérios foram a existência de um problema real e delimitado, a disponibilidade da comunidade para acompanhar o grupo durante todo o semestre, a possibilidade de aplicar conhecimentos das disciplinas já cursadas e a viabilidade de implantar e avaliar a solução dentro do prazo do PI. Duas comunidades não seguiram adiante por indisponibilidade de agenda e uma terceira por apresentar um problema fora do escopo da computação. A Flowity AI foi escolhida por consenso.

No PI 2, o grupo reavaliou essa escolha em reunião realizada em 24/08/2026 e decidiu, também por consenso, manter a mesma comunidade externa. O grupo considerou três pontos: o protótipo do PI 1 já havia sido testado pelos colaboradores da empresa, o que permite comparar o antes e o depois na mesma organização; alguns meses de uso contínuo revelaram necessidades novas e mensuráveis, que não estavam visíveis no diagnóstico inicial; e a continuidade evita reiniciar o diagnóstico, concentrando o esforço em evolução tecnológica, acessibilidade e avaliação de resultados.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato ocorreu no PI 1, em reunião por videoconferência com Andrea Nina Maciel Cressoni, fundadora e responsável técnica da Flowity AI, empresa que presta serviços de conteúdo estratégico para negócios. A Flowity AI tem estrutura enxuta e opera em regime remoto, com base administrativa em Araras, no interior de São Paulo; por isso a visita aconteceu no mesmo ambiente digital em que a equipe trabalha. Durante aproximadamente uma hora, a fundadora compartilhou a tela e percorreu o fluxo real de produção: o quadro de tarefas, as pastas em que as referências ficavam guardadas, a ferramenta de design usada para montar as peças e o perfil no LinkedIn em que o conteúdo era publicado.

Na conversa, a empresa relatou que ideias e referências para conteúdo estratégico ficavam dispersas em mensagens, documentos e anotações, e que a maior parte do tempo era gasta

procurando o que já havia sido pensado. O grupo registrou três percepções desse primeiro contato: a receptividade foi alta e a fundadora se comprometeu a participar das reuniões ao longo de todo o semestre; o problema relatado era mais amplo do que a simples desorganização de arquivos, porque envolvia toda a rotina de produção de conteúdo; e havia disposição para usar um protótipo em situação real de trabalho, o que tornaria possível medir resultados.

No encerramento do PI 1, colaboradores da empresa testaram o cadastro, a consulta e o calendário da aplicação. Na retomada para o PI 2, em 02/09/2026, o grupo aplicou um roteiro de cinco perguntas construído a partir do Relatório Final do PI 1, e a empresa demonstrou novamente o fluxo de trabalho de ponta a ponta. Ficou evidente que o texto é apenas metade do processo: cada publicação passava por uma ferramenta de design externa para montagem da imagem ou do carrossel, exportação manual do arquivo e escrita do texto alternativo diretamente na rede social, quando não era esquecido. Esse retorno foi registrado pelo grupo e orientou as prioridades definidas para o PI 2.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O problema inicial, de dispersão das referências, foi parcialmente atendido pelo protótipo do PI 1. O uso continuado, porém, revelou quatro problemas novos, todos passíveis de pesquisa e todos ligados ao tema norteador da Univesp, que trata do desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais identificados em comunidades externas.

O primeiro problema é a produção visual. Imagens e carrosséis continuam sendo feitos fora da aplicação, em ferramenta de design externa, o que consome de trinta a sessenta minutos por publicação e anula parte do ganho obtido na escrita. A pergunta de pesquisa correspondente é como gerar essas peças dentro da própria aplicação, a partir do texto já produzido.

O segundo problema é a acessibilidade. As imagens são publicadas sem descrição textual, o que torna o conteúdo inacessível a quem utiliza leitor de tela e contraria a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico e as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. A pergunta correspondente é como transformar a acessibilidade em regra do sistema, aplicada por padrão em toda imagem gerada.

O terceiro problema é a ausência de leitura dos resultados: não há registro nem análise do desempenho das publicações, o que impede decidir formatos, dias e canais com base em dados. O quarto problema é a maturidade técnica da solução, pois a execução permaneceu local, sem implantação em nuvem, sem consolidação da API, sem estratégia sistemática de testes, e o ganho de tempo nunca foi medido.

Os quatro problemas são reais e foram identificados junto à comunidade externa. Todos serão enfrentados por meio de tecnologia, com a geração de mídia na própria aplicação, a acessibilidade conforme norma, a análise de dados das publicações e a implantação em nuvem com testes automatizados. É essa a relação direta com o tema norteador definido pela Univesp. Há ainda uma relevância social clara no trabalho, que é garantir que o conteúdo publicado possa ser lido também por pessoas com deficiência visual.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser trabalhado no PI 2 é o desenvolvimento de uma aplicação web em nuvem para produção de conteúdo profissional completo e acessível. Além do texto já gerado no PI 1, o sistema passará a produzir imagens únicas e carrosséis para o LinkedIn, com texto alternativo obrigatório em cada imagem, interface navegável por teclado, contraste conforme as diretrizes WCAG no nível AA e estrutura semântica em HTML. O trabalho compreende ainda banco de dados relacional, API documentada em OpenAPI, recursos em JavaScript, análise de dados das publicações com alertas configuráveis, controle de versão com revisão por pares e testes automatizados de back-end e de front-end.

A relação com o tema norteador da Univesp é direta: trata-se de desenvolver uma solução tecnológica para problemas reais identificados em uma comunidade externa. Os problemas foram levantados com a Flowity AI, a solução será construída pelos estudantes com os conhecimentos das disciplinas do curso, será implantada em nuvem para uso real da empresa e terá seus resultados medidos por indicadores de ganho de tempo e de conformidade de acessibilidade. A proposta mantém a solução construída no PI 1 e amplia seu alcance técnico e social, incluindo pessoas com deficiência visual entre os destinatários do conteúdo produzido.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Retomar o Relatório Final, o repositório de código e os resultados obtidos no PI 1, listando o que foi entregue e o que ficou pendente.	Andrea Cressoni; Tiago Ferreira	10/08/2026	12/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: reconstrói o cenário do projeto antes de qualquer nova decisão. As decisões são registradas na ata inicial.
Analisar as limitações do protótipo e os requisitos oficiais do PI 2, comparando o que já existe com o que a disciplina exige.	João Maíke; Davi Bueno	10/08/2026	14/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: identifica as lacunas do cenário atual em imagens, acessibilidade, nuvem, API e testes.
Realizar o levantamento bibliográfico sobre acessibilidade digital, JavaScript e engenharia de software, priorizando obras e normas publicadas nos últimos cinco a seis anos.	Pedro Simonetti; Roger de Paula	11/08/2026	18/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: é o levantamento bibliográfico previsto. As referências são organizadas em formato ABNT no repositório do grupo.
Diagnosticar o código, o banco de dados, a forma de implantação e as pendências técnicas do projeto.	Jeferson Ferreira; Diego Franco	13/08/2026	21/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: traduz o cenário técnico em um backlog priorizado.
Reunir o grupo com a orientadora para validar o direcionamento inicial e a divisão de responsabilidades.	Todos os integrantes	22/08/2026	23/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: encerra a análise de cenário com validação da orientadora. Participam os oito integrantes.

Quinzena 2**Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.**

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Retomar o contato com a Flowity AI e aplicar o roteiro de cinco perguntas de continuidade do PI 1, registrando as respostas.	Andrea Cressoni; João Maike	24/08/2026	26/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: é a interação com a comunidade externa. As respostas ficam registradas no documento de continuidade do projeto.
Delimitar o problema, a questão de pesquisa, o objetivo e o escopo do PI 2 a partir das respostas da comunidade.	Tiago Ferreira; Davi Bueno	24/08/2026	28/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: converte a escuta em definição de problema e evita repetir o escopo do PI 1.
Definir os requisitos funcionais e não funcionais e os critérios de aceitação de cada entrega.	Pedro Simonetti; Roger de Paula	26/08/2026	30/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: organiza o problema em requisitos verificáveis, incluindo imagens, carrossel, texto alternativo, API, nuvem e testes.
Elaborar o plano de ação, abrir as issues do PI 2 no repositório e distribuir atividades e prazos entre os oito integrantes.	Jeferson Ferreira; Diego Franco	27/08/2026	31/08/2026	Relação com o objetivo da quinzena: é a organização do plano de ação. Confere a participação de todo o grupo em todas as quinzenas.
Revisar o plano de ação com a orientadora e realizar a entrega no AVA.	Todos os integrantes	31/08/2026	01/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: encerra a quinzena com o plano validado. Entrega até as 23h59, com carência até 06/09.

Quinzena 3**Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.**

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Consolidar o título do trabalho e definir a arquitetura da nova versão, incluindo o módulo de geração de mídia.	Tiago Ferreira; Diego Franco	07/09/2026	09/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: define o título e documenta os componentes e integrações que orientam o desenvolvimento.
Preparar o ambiente de nuvem, o banco de dados, o armazenamento de mídia e as variáveis de configuração.	Andrea Cressoni; Davi Bueno	08/09/2026	13/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela infraestrutura. As credenciais não são expostas no repositório.
Definir e documentar os endpoints e os contratos da API, incluindo os de imagem e de carrossel.	João Maike; Jeferson Ferreira	09/09/2026	15/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela camada de integração, com respostas e erros padronizados em OpenAPI.
Iniciar os recursos em JavaScript de upload com pré-visualização e de montagem do carrossel, aplicando os critérios de acessibilidade.	Pedro Simonetti; Roger de Paula	10/09/2026	18/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela interface, com teclado, foco visível e contraste desde a primeira versão.
Visitar novamente a comunidade externa, integrar a primeira etapa e apresentar o andamento à orientadora.	Todos os integrantes	19/09/2026	20/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: cumpre a visita ao local de pesquisa e atualiza o backlog após a reunião.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Disponibilizar a solução inicial em nuvem, integrar a API ao banco de dados e persistir os arquivos de mídia.	Andrea Cressoni; Davi Bueno	21/09/2026	25/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: coloca a solução inicial em funcionamento para que possa ser apresentada. O procedimento de implantação é registrado.
Implementar a geração de imagem única e do carrossel do LinkedIn com texto alternativo obrigatório.	Pedro Simonetti; Roger de Paula	21/09/2026	26/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: entrega a funcionalidade central da solução inicial, validada nas telas principais.
Criar os testes automatizados de back-end e de front-end e organizar o fluxo de versionamento.	Jeferson Ferreira; Diego Franco	23/09/2026	28/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: sustenta a apresentação da solução inicial com evidências de qualidade.
Apresentar a solução inicial à Flowity AI, coletar sugestões e iniciar a medição do tempo de produção.	João Maike; Tiago Ferreira	27/09/2026	29/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: é a coleta de sugestões junto à comunidade externa, com os primeiros dados de desempenho.
Revisar o Relatório Parcial com a orientadora e realizar a entrega no AVA.	Todos os integrantes	29/09/2026	30/09/2026	Relação com o objetivo da quinzena: conclui a entrega do Relatório Parcial. Entrega até as 23h59, com carência até 04/10.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Organizar as sugestões da comunidade e da avaliação do Relatório Parcial e atualizar o backlog.	Tiago Ferreira; João Maíke	05/10/2026	06/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: define o que entra na solução final, priorizando os itens de maior impacto.
Aprimorar a API, as regras de negócio, o armazenamento de mídia e a configuração em nuvem.	Andrea Cressoni; Davi Bueno	05/10/2026	12/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: constrói a versão final do back-end mantendo a compatibilidade com o banco de dados.
Concluir a auditoria de acessibilidade no nível AA e aplicar as correções de interface.	Pedro Simonetti; Roger de Paula	07/10/2026	14/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: incorpora à solução final o requisito de acessibilidade, auditado com ferramenta automatizada e verificação manual por teclado.
Implementar a análise de dados das publicações e os alertas de engajamento com limite configurável.	Jeferson Ferreira; Diego Franco	09/10/2026	16/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: entrega o último requisito funcional da solução final.
Homologar a solução final com a comunidade e apresentar o resultado à orientadora.	Todos os integrantes	17/10/2026	18/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: fecha a construção da solução final e registra as pendências residuais.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Aplicar a solução final e executar cenários reais de publicação com a comunidade externa.	Andrea Cressoni; João Maike	19/10/2026	23/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: gera os dados e o retorno dos usuários que serão analisados.
Consolidar os indicadores de ganho de tempo e de acessibilidade e analisar os resultados.	Tiago Ferreira; Roger de Paula	20/10/2026	27/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: é a análise de resultados prevista, comparando o fluxo manual, o PI 1 e o PI 2.
Finalizar a documentação da API, da implantação e dos testes.	Davi Bueno; Jeferson Ferreira	22/10/2026	29/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: finaliza o protótipo e prepara o material técnico do projeto.
Redigir os resultados e a discussão e iniciar a redação do Relatório Final.	Pedro Simonetti; Diego Franco	24/10/2026	31/10/2026	Relação com o objetivo da quinzena: transforma a análise em texto, integrando tabelas e evidências.
Reunir-se com a orientadora e planejar o roteiro e a gravação do vídeo.	Todos os integrantes	31/10/2026	01/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: prepara o vídeo de apresentação, definindo falas e demonstração.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Finalizar e revisar o Relatório Final conforme o modelo do AVA.	Tiago Ferreira; Pedro Simonetti	02/11/2026	04/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: conclui o relatório, conferindo texto, figuras, citações e referências em ABNT.
Gravar, editar e revisar o vídeo de apresentação, com legendas e duração entre cinco e dez minutos.	Roger de Paula; Diego Franco	02/11/2026	05/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: produz o vídeo, demonstrando o problema, a solução em funcionamento e os resultados.
Realizar a validação final da nuvem, do repositório e da documentação.	Andrea Cressoni; Davi Bueno	03/11/2026	05/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: garante que a versão entregue está no ar e devidamente arquivada.
Revisar a acessibilidade da versão final e concluir a avaliação colaborativa.	João Maike; Jeferson Ferreira	04/11/2026	06/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: fecha o requisito de acessibilidade. Todos os integrantes devem concluir a avaliação colaborativa.
Validar com a orientadora e entregar relatório, vídeo e avaliação colaborativa no AVA.	Todos os integrantes	06/11/2026	06/11/2026	Relação com o objetivo da quinzena: conclui as entregas do PI 2. Prazo às 23h59, com carência até 15/11.